ENEE602004 · ALGORITMA PEMROGRAMAN DAN PRAKTIKUM

Lecture 11 — Sorting Algorithms

Bubble Sort · Insertion Sort · Selection Sort · std::sort

ENEE602004 · Algoritma Pemrograman dan Praktikum

Dr. Alfan Presekal · Electrical Engineering · Universitas Indonesia

Topik yang Dibahas

- Bubble Sort — $O(n^2)$, dengan optimasi early exit
- Insertion Sort — $O(n^2)$ rata-rata, $O(n)$ untuk data hampir terurut
- Selection Sort — $O(n^2)$, swap minimal $O(n)$, cocok untuk flash
- `std::sort` — $O(n \log n)$ Introsort, gunakan di produksi
- Aplikasi EE: median filter untuk noise impulsif sinyal ADC

File Demo

File	Topik
`src/01_bubble_sort.cpp`	Bubble sort + trace langkah per pass
`src/02_insertion_sort.cpp`	Insertion sort + kasus hampir terurut
`src/03_selection_sort.cpp`	Selection sort + hitung swap
`src/04_ee_median_filter.cpp`	Aplikasi EE: median filter sinyal ADC

Motivasi: Mengapa Sorting Penting?

Sorting adalah prasyarat untuk banyak algoritma efisien:

- **Binary search** memerlukan data terurut — O(log n) vs O(n)
- **Median filter** (EE): temukan nilai tengah dengan sorting window
- **Data visualization**: tampilkan pembacaan sensor dari kecil ke besar
- **Komunikasi**: transmit data terkompresi (data terurut lebih mudah dikompres)

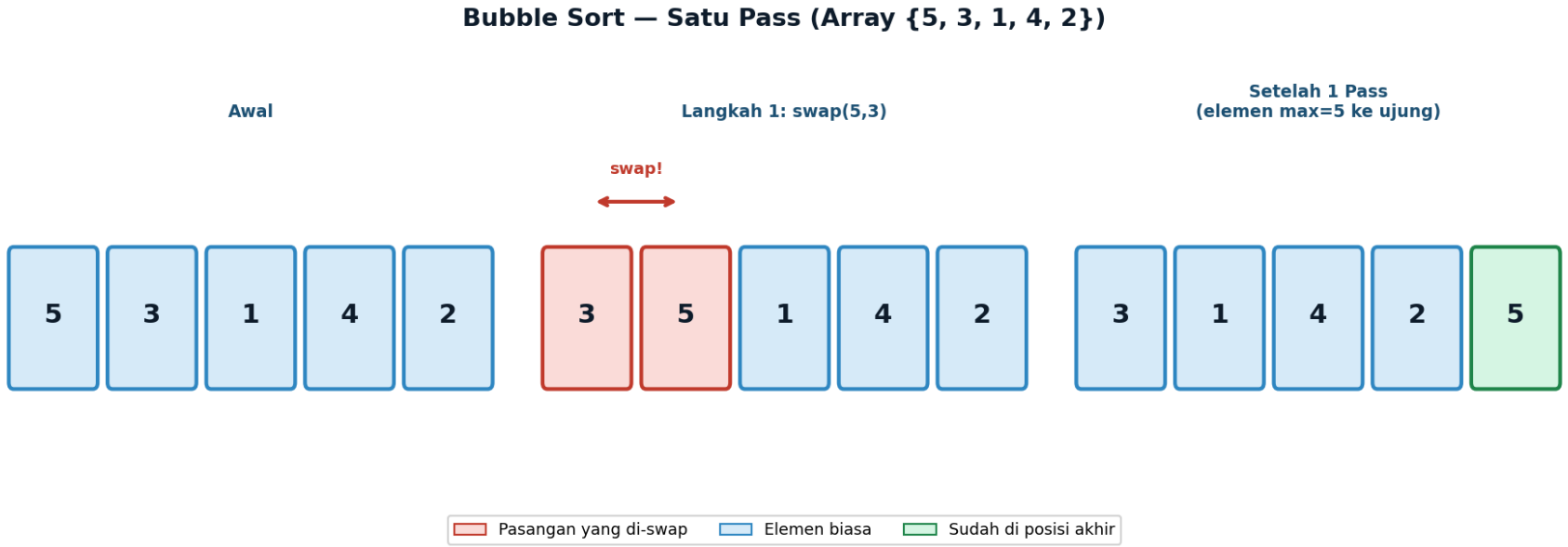
Klasifikasi Algoritma Sorting

Kategori	Algoritma	Kompleksitas
Simple sorts	Bubble, Insertion, Selection	$O(n^2)$
Efficient sorts	Merge Sort, Quick Sort	O(n log n)
Non-comparison	Counting Sort, Radix Sort	O(n)
STL C++	`std::sort` (Introsort)	O(n log n)

Aturan praktis: selalu gunakan `std::sort` di produksi. Pelajari $O(n^2)$ sorts untuk memahami prinsip dasarnya.

Bubble Sort — Algoritma

Prinsip: tukar pasangan elemen bersebelahan yang tidak terurut. Elemen terbesar "menggelembung" ke ujung kanan di setiap pass.



Optimasi early exit: jika tidak ada swap dalam satu pass, array sudah terurut — berhenti lebih awal.

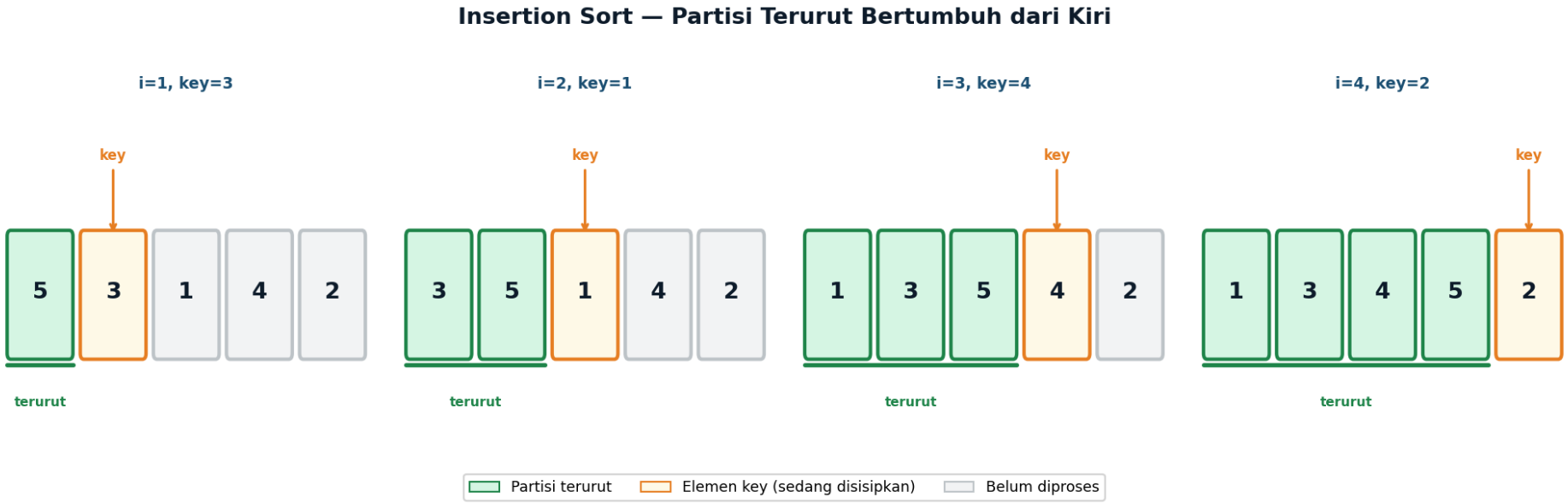
- Kompleksitas rata-rata: **$O(n^2)$**
- Kompleksitas terbaik: **$O(n)$** — data sudah terurut, satu pass tanpa swap

Bubble Sort — Implementasi


```
// Tukar pasangan elemen bersebelahan yang tidak terurut
// Elemen terbesar "menggelembung" ke akhir di setiap pass
void bubbleSort(vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        bool swapped = false;  // optimasi: tandai apakah ada pertukaran
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
                swapped = true;
            }
        }
        if (!swapped) break;   // array sudah terurut, hentikan lebih awal
    }
}

// Trace output untuk {5,3,1,4,2}:
// Awal    : 5 3 1 4 2
// Pass 1  : 3 1 4 2 5   <- 5 ke akhir
```

Insertion Sort — Konsep

Prinsip: kembangkan partisi terurut dari kiri. Ambil elemen berikutnya (key), sisipkan ke posisi yang tepat dalam partisi terurut.



- Partisi hijau (kiri): sudah terurut
- Elemen kuning: sedang disisipkan (key)
- Bagian abu-abu (kanan): belum diproses
- Elemen digeser ke kanan untuk membuat ruang bagi key

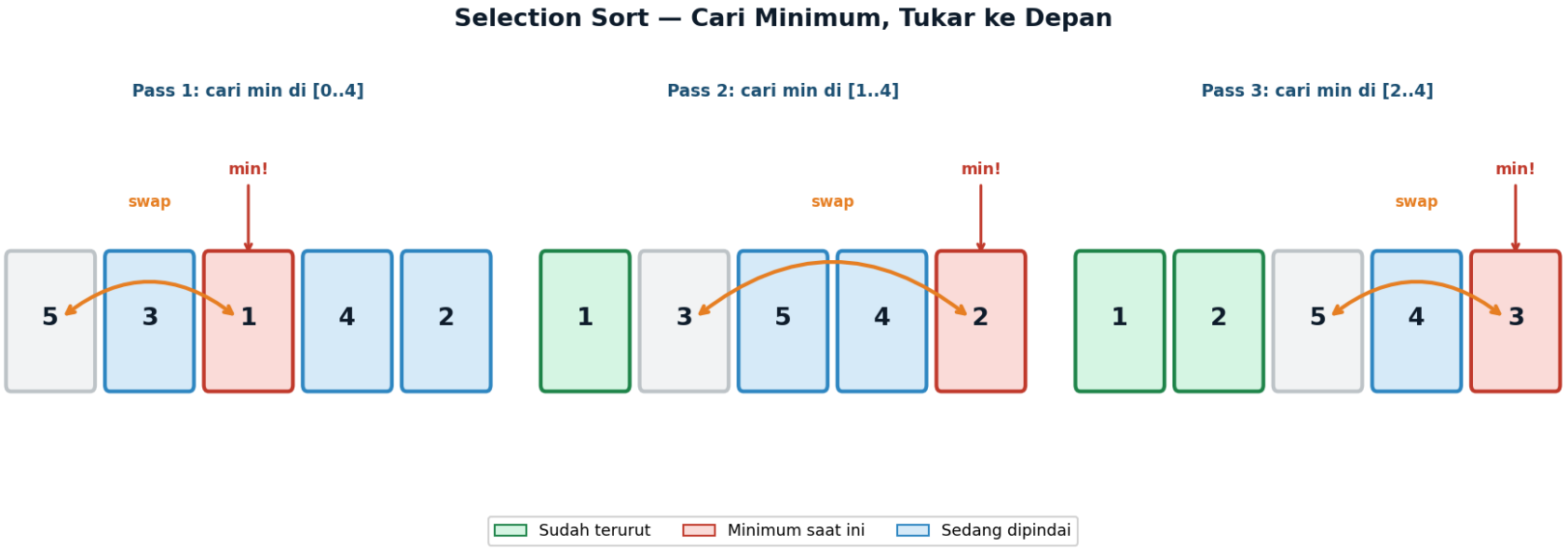
Insertion Sort — Implementasi


```
// Kembangkan partisi terurut dari kiri satu per satu
// Ambil elemen berikutnya, geser yang lebih besar ke kanan
void insertionSort(vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int key = arr[i];  // elemen yang akan disisipkan
        int j   = i - 1;
        // Geser elemen yang lebih besar dari key ke kanan
        while (j >= 0 && arr[j] > key) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }
        arr[j + 1] = key;   // tempatkan key di posisi yang tepat
    }
}
```

Keunggulan insertion sort:
- **O(n) pada data hampir terurut** — inner loop jarang berjalan
- Ideal untuk data stream real-time: tambah elemen baru ke array terurut
- **Stabil**: urutan elemen dengan nilai sama tetap terjaga
- Efisien untuk n kecil (n < 20): digunakan sebagai base case di std::sort

Selection Sort — Swap Minimal untuk Flash Memory

Prinsip: temukan elemen minimum di bagian tidak terurut, tukar ke posisi depan.




```
// Temukan minimum, tukar ke depan — hanya O(n) swap total
void selectionSort(vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int min_idx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (arr[j] < arr[min_idx]) min_idx = j;
        if (min_idx != i)
            swap(arr[i], arr[min_idx]);
    }
}
```

Mengapa swap minimal penting?

Flash/EEPROM memiliki batas siklus tulis (ATmega: ~100.000 write/byte). Selection sort menjamin maksimum **(n-1) swap** — paling sedikit dari semua $O(n^2)$ sort.

std::sort — O(n log n) Introsort

`std::sort` menggunakan **Introsort**: kombinasi Quicksort + Heapsort + Insertion Sort.

```
#include <algorithm>
using namespace std;

vector<float> voltage = {3.2f, 1.5f, 4.8f, 2.1f, 3.9f, 0.7f};

// Urutan menaik (ascending)
sort(voltage.begin(), voltage.end());

// Urutan menurun (descending)
sort(voltage.begin(), voltage.end(), greater<float>());

// Custom comparator — urutkan struct berdasarkan field
struct Reading { int channel; float value; };
vector<Reading> readings = {{2,3.1f},{0,1.5f},{4,4.8f},{1,2.2f}};
sort(readings.begin(), readings.end(),
     [](const Reading& a, const Reading& b){
         return a.value < b.value;
     });
```

Selalu gunakan `std::sort` di kode produksi — O(n log n) worst case, dioptimasi untuk cache CPU modern.

Cara Kompilasi dan Menjalankan Demo

Kompilasi semua demo sekaligus

```
cd program/week11_sorting
make
```

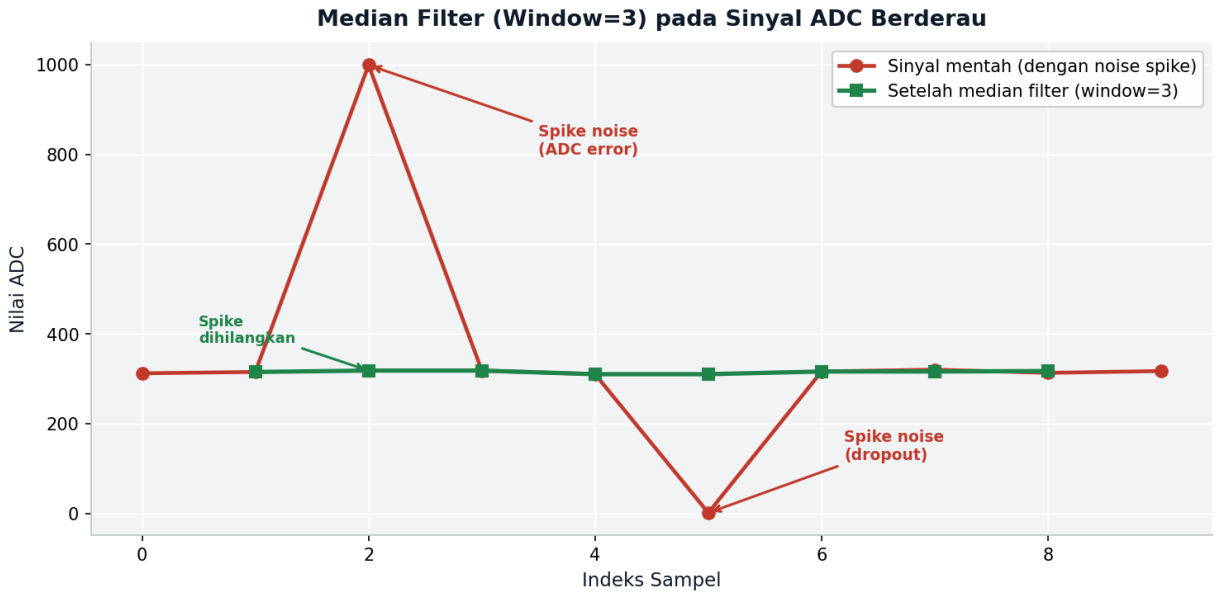
Kompilasi dan jalankan satu per satu

```
# Demo 01 — bubble sort + trace
g++ -std=c++17 -Wall -Isrc -o demo01 src/sort_ops.cpp src/01_bubble_sort.cpp
./demo01

# Demo 02 — insertion sort
g++ -std=c++17 -Wall -Isrc -o demo02 src/sort_ops.cpp src/02_insertion_sort.cpp
./demo02

# Demo 03 — selection sort + hitung swap
g++ -std=c++17 -Wall -Isrc -o demo03 src/sort_ops.cpp src/03_selection_sort.cpp
./demo03

# Demo 04 — EE median filter
g++ -std=c++17 -Wall -Isrc -o demo04 src/sort_ops.cpp src/04_ee_median_filter.cpp
./demo04
```

Aplikasi EE: Median Filter

Masalah: sinyal ADC terkontaminasi noise impulsif (spike) dari interferensi elektromagnetik atau koneksi longgar.

Solusi: Median filter — urutkan window sliding, ambil nilai tengah (median).



Algoritma: untuk setiap sampel i, ambil window [i-1, i, i+1], urutkan, kembalikan nilai tengah. Spike dieliminasi karena nilai ekstrem selalu di ujung array terurut.

Perbandingan Algoritma Sorting

Perbandingan Kompleksitas Algoritma Sorting

Algoritma	Terbaik	Rata-rata	Terburuk	Swap
Bubble Sort	O(n)	O(n^2)	O(n^2)	O(n^2)
Insertion Sort	O(n)	O(n^2)	O(n^2)	O(n^2)
Selection Sort	O(n^2)	O(n^2)	O(n^2)	O(n)
std::sort	O(n log n)	O(n log n)	O(n log n)	O(n log n)

O(n log n) — efisien O(n) — linear O(n^2) — lambat

Kapan gunakan	
Bubble Sort	Edukasi, data sangat kecil, deteksi "sudah terurut"
Insertion Sort	Data hampir terurut, stream data, n < 20
Selection Sort	Flash/EEPROM embedded, jumlah swap kritis
std::sort	Semua kasus produksi — selalu pilihan pertama

Ringkasan Kompleksitas

Algoritma	Best	Average	Worst	Swap	Stabil?
Bubble Sort	O(n)	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	Ya
Insertion Sort	O(n)	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	Ya
Selection Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	**O(n)**	Tidak
`std::sort`	O(n log n)	O(n log n)	O(n log n)	O(n log n)	Tidak
`std::stable_sort`	O(n log n)	O(n log n)	O(n log n)	O(n log n)	**Ya**

Catatan: Gunakan `std::stable_sort` jika stabilitas diperlukan (urutan elemen sama tetap terjaga) dengan performa O(n log n).

Latihan Mandiri

1. Modifikasi `bubbleSort` untuk mengurutkan secara **menurun** (descending). Uji dengan vector `{3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6}`.

2. Implementasikan **counting sort** untuk array integer dengan nilai 0–255 (representasi data ADC 8-bit). Bandingkan kecepatannya dengan `std::sort`.

3. Buat fungsi `sortByField` yang menggunakan `std::sort` dengan lambda untuk mengurutkan `vector<struct>` berdasarkan field yang dipilih saat runtime.

4. Ukur dan bandingkan waktu eksekusi keempat algoritma (bubble, insertion, selection, std::sort) untuk n = {100, 1000, 5000} menggunakan `std::chrono`. Buat tabel hasilnya.

5. (EE) Perluas `04_ee_median_filter.cpp`: implementasikan median filter dengan **window size variabel** (3, 5, 7). Bandingkan hasilnya pada sinyal ADC yang sama dan diskusikan trade-off antara efektivitas penghilangan noise dan latensi.

Referensi

- Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language*, 4th Ed. — Chapter 31 (STL Algorithms)
- Sedgewick, R. & Wayne, K. (2011). *Algorithms*, 4th Ed. — Chapter 2 (Sorting)
- cppreference.com — `std::sort`, `std::stable_sort`
- Cormen, T.H. et al. (2022). *Introduction to Algorithms*, 4th Ed. — Chapter 2 & 6 (Sorting)

Materi Minggu Depan

Week 12 — Object-Oriented Programming I: Class, object, encapsulation, constructor, destructor, dan penerapannya dalam sistem embedded.